

ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТВАНЕ

1 зад: Да се въведе времето на трима състезателя в секунди, а след това да се изведе на екрана сумата му в минути и секунди.

```
int timeFirst = int.Parse(Console.ReadLine());
int timeSecond = int.Parse(Console.ReadLine());
int timeThird = int.Parse(Console.ReadLine());

int totalTime = timeFirst + timeSecond + timeThird;
int minutes = totalTime / 60;
int seconds = totalTime % 60;

Console.WriteLine($"{minutes:D2}:{seconds:D2}");
```

2 зад: Да се изчисли колко ще бъде часът след 15 минути.

```
Console.Write("Enter hour (0-23): ");
int hour = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.Write("Enter minutes (0-59): ");
int minutes = int.Parse(Console.ReadLine());

int totalTime = hour * 60 + minutes + 15;

hour = totalTime / 60;      вместо a = a + 5 пишем a += 5
hour %= 24;                // остатък при деление със себе си за наг 24 часа
minutes = totalTime % 60;  еквивалентно на hour = hour % 24;

Console.WriteLine($"After 15 min, the time will be {hour:D2}:{minutes:D2}");
```

В C#, когато изчисляваме 1 променлива със себе си, е прието да я изписваме съкратено:

a = a - 6 мога да го запиша като **a -= 6**

3 зад: Да се изчисли сумата на всички числа между 1 до 100, които завършват на цифра (между 0 и 9), въведена от потребителя.

```
Console.Write("Въведете цифра (0-9): ");
int n = int.Parse(Console.ReadLine());
int sum = 0;

for (int i = 1; i <= 100; i++)
{
    if (i % 10 == n)
    {
        Console.WriteLine(i);
        sum += i;
    }
}

Console.WriteLine($"Сумата им е {sum}");
```

4 зад: Да се напише програма, при която потребителят трябва да въведе username – своето име, след което паролата „\$3cr3tP@ssw0rd“. Ако тя съвпадне, да се изпише съобщението „Welcome, {username}!“, а ако паролата е сгрешена, има право на още 4 опита, преди да бъде изхвърлен от системата.

```
string password = "$3cr3tP@ssw0rd";
Console.Write("Enter username:");
string username = Console.ReadLine();

for (int i = 5; i > 0; i--)
{
    Console.Write("Enter password: ");
    string passwordGuess = Console.ReadLine();

    if (passwordGuess == password)
    {
        Console.WriteLine($"Welcome, {username}!"); break;
    }
    else
        Console.WriteLine($"Wrong password! you have {i-1} more attempts!");
}
```

Характеристика	return	break
Какво спира	Цялия метод	Само текущия цикъл/switch
Методът продължава	✗ Не	✓ Да
Използва се в	Методи	Цикли, switch
Може да връща стойност	✓ Да	✗ Не

```

public void ProcessNumbers(int[] numbers)
{
    foreach (int num in numbers)
    {
        if (num < 0)
        {
            Console.WriteLine("Намерено отрицателно число");
            break; // ✅ Спира само цикъла
        }
    }

    // Този код ВНАГИ ще се изпълни
    Console.WriteLine("Обработката приключи");
}

```

- Използвайте `return` когато искате да прекратите целия метод
- Използвайте `break` когато искате да прекратите само текущия цикъл или switch

Запомнете: `return` спира метода, `break` спира цикъла! 🎯

5 зад: Да се напише програма, при която се въвежда скорост, след което се изписва каква е тя в съответните диапазони:

1 – 30: slow

31 – 60 – average

61 – 90 – fast

91 – 120 – ultra fast

121 – 150 – extremely fast

Примерно решение:

```
double speed = double.Parse(Console.ReadLine());  
  
if (speed <= 30)  
{  
    Console.WriteLine("slow");  
}  
else if (speed > 30 && speed <= 60)  
{  
    Console.WriteLine("average");  
}  
else if (speed > 60 && speed <= 90)  
{  
    Console.WriteLine("fast");  
}  
else if (speed > 90 && speed <= 120)  
{  
    Console.WriteLine("ultra fast");  
}  
else  
    Console.WriteLine("extremely fast");
```

// едноредов коментар

/* – поставяме в началото на кода
за многоредов коментар
край */

6 зад: Извежда се съобщение потребителят да въведе някой от следните символи, за изчисляване на лицето на фигура, съответно:

'S' за square

'R' за rectangle

'C' за circle

'T' за triangle.

Застраховайте се символът да се приеме, независимо дали е голяма, или малка буквата. Според избора се въвеждат едно или 2 дробни числа, чрез които да се изчисли лицето на съответната фигура. Резултатът да се закръгли до 3-я знак след десетичната запетая.

```
✓ Console.WriteLine(@"Choose a symbol:
s for square;
r for rectangle;
c for circle;
t for triangle;");

char figure = char.Parse(Console.ReadLine());
double a, b, r, h, area = 0;

switch (figure)
{
    case 's': a = double.Parse(Console.ReadLine()); area = a * a; break;
    ✓ case 'r': a = double.Parse(Console.ReadLine());
      b = double.Parse(Console.ReadLine()); area = a * b; break;
    case 'c': r = double.Parse(Console.ReadLine()); area = r * r * Math.PI; ; break;
    ✓ case 't': a = double.Parse(Console.ReadLine());
      h = double.Parse(Console.ReadLine()); area = a * h / 2; break;
}

Console.WriteLine($"{area:F3}");
```

7 зад: Напишете програма, която чете от конзолата цели числа, докато не получи команда стоп. После изчислява сумата им.

```

Console.Write("Enter numbers: ");
string input = Console.ReadLine();
int sum = 0;

while (input != "stop")
{
    int n = int.Parse(input);

    sum += n;

    input = Console.ReadLine();
}
Console.WriteLine($"The sum is {sum}");

```

8 зад: Напишете програма, която чете от конзолата цели числа, докато не се получи команда "stop". Да се намери **сумата** на всички въведени **прости** и сумата на всички въведени **непрости** числа. Тъй като по дефиниция от математиката отрицателните числа не могат да бъдат прости, ако на входа се подаде **отрицателно** число да се изведе следното съобщение **"Number is negative."**. В този случай въведено число се игнорира и не се прибавя към нито една от двете суми, а програмата продължава своето изпълнение, очаквайки въвеждане на следващо число.

На **изхода** да се отпечата на два реда **двете намерени суми** в следния формат:

- "Sum of all prime numbers is: {prime numbers sum}"
- "Sum of all non prime numbers is: {nonprime numbers sum}"

```

string input = Console.ReadLine();
int sumPrime = 0;
int sumNonPrime = 0;

while (input != "stop")
{
    int num = int.Parse(input);

    if (num < 0)
    {
        Console.WriteLine("Number is negative.");
        input = Console.ReadLine();
        continue;
    }

    bool isPrime = true;

```

```
for (int i = 2; i < num; i++)
{
    if (num % (i/2) == 0)
    {
        isPrime = false;
        break;
    }
}

if (isPrime)
    sumPrime += num;
else
    sumNonPrime += num;

input = Console.ReadLine();
}

Console.WriteLine($"Sum of all prime numbers is: {sumPrime}");
Console.WriteLine($"Sum of all non prime numbers is: {sumNonPrime}");
```